

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10R	Name	Datum
Potenzen und Potenzfunktionen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Potenzen verstehen.** Bearbeite die folgenden Grundaufgaben zu Potenzen.

- Berechne** den Wert der Potenzen 2^4 , 5^2 , 3^3 und 10^3 . (3 BE)
- Gib** die Produkte als Potenz an: $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ und $9 \cdot 9 \cdot 9$. (2 BE)
- Bestimme** die fehlenden Werte in der Wertetabelle zu $f(x) = x^3$. (3 BE)

x	1	2	3	4	5
f(x)	1				

2. **Potenzgesetze anwenden.** Vereinfache mit Hilfe der Potenzgesetze. Schreibe das Ergebnis jeweils als eine einzige Potenz.

- Wende** die Potenzgesetze an und schreibe als eine Potenz: $a^5 \cdot a^3$, $\frac{x^7}{x^2}$ und $b^6 \cdot b$. (4 BE)
- Berechne** mit der Regel „Potenz einer Potenz“: $(2^3)^2$ und $(10^2)^3$. (4 BE)

3. **Negative Exponenten und Wurzeln.**

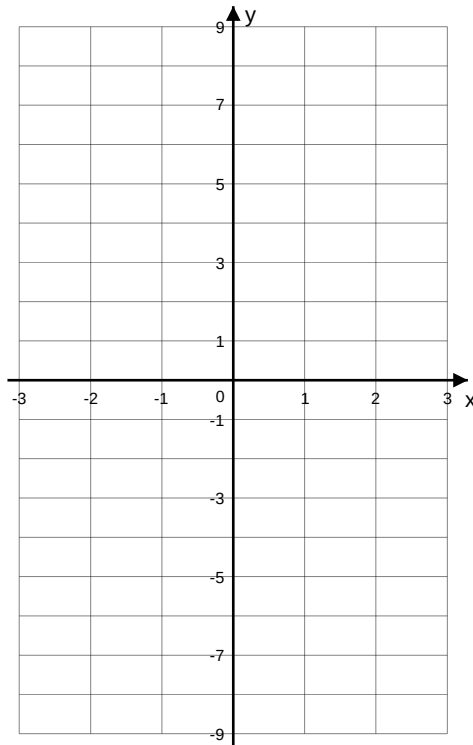
- Gib** die Potenzen als Bruch an: 2^{-3} , 5^{-1} und 10^{-2} . (3 BE)
- Ermittle** die Werte. Nutze, dass $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ und $x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$ gilt: $49^{\frac{1}{2}}$, $27^{\frac{1}{3}}$ und $\sqrt{144}$. (4 BE)

4. **Wissenschaftliche Schreibweise.** In der wissenschaftlichen Schreibweise wird eine Zahl als Produkt aus einer Zahl zwischen 1 und 10 und einer Zehnerpotenz geschrieben, z. B. $5\,300 = 5,3 \cdot 10^3$.

- Stelle** die Zahlen in wissenschaftlicher Schreibweise dar: 84 000, 0,0006 und 2 500 000. (3 BE)
- Ordne** die drei Längen der Größe nach, beginne mit der kleinsten Länge: (4 BE)
Bakterium $2 \cdot 10^{-6}$ m, Sandkorn $5 \cdot 10^{-4}$ m, Virus $8 \cdot 10^{-8}$ m.

5. **Potenzfunktionen.** Gegeben ist die Potenzfunktion $f(x) = x^2$.

- Zeichne** den Graphen von $f(x) = x^2$ im Bereich $-3 \leq x \leq 3$ in das Koordinatensystem ein. Lege zuerst eine Wertetabelle an. (4 BE)
- Beschreibe** zwei Eigenschaften des Graphen von $f(x) = x^2$ (z. B. Symmetrie, tiefster Punkt, Verlauf). (2 BE)
- Begründe**, warum der Graph von $f(x) = x^2$ niemals unter die x-Achse verläuft. (4 BE)



6. **Zellteilung.** Bei einer Zellteilung verdoppelt sich die Anzahl der Zellen in jedem Schritt. Zu Beginn (Schritt 0) ist genau eine Zelle vorhanden. Nach n Schritten gibt es 2^n Zellen.
- Ermittle** die Anzahl der Zellen für die Schritte 1 bis 5 und trage sie in die Tabelle ein. (4 BE)
 - Bestimme** die Anzahl der Zellen nach 10 Schritten. (2 BE)
 - Beurteile** die Behauptung von Mara: „Nach 7 Schritten sind es mehr als 100 Zellen.“ (4 BE)

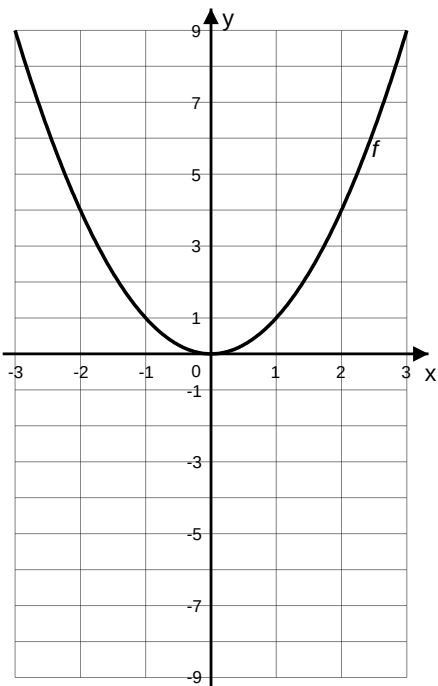
Schritte n	0	1	2	3	4	5
Anzahl Zellen	1					

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Potenzen und Potenzfunktionen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $2^4 = 16$, $5^2 = 25$ * $3^3 = 27$ * $10^3 = 1000$.	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> * $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^4$ * $9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^3$.	I	2	
1c	<i>Bestimmen (Wertetabelle $f(x) = x^3$):</i> * $f(2) = 8$, $f(3) = 27$ * $f(4) = 64$ * $f(5) = 125$ (gegeben: $f(1) = 1$).	I	3	
2a	<i>Anwenden (gleiche Basis):</i> * $a^5 \cdot a^3 = a^8$ (Exponenten addieren) * $\frac{x^7}{x^2} = x^5$ (Exponenten subtrahieren) ** $b^6 \cdot b = b^7$.	II	4	
2b	<i>Berechnen (Potenz einer Potenz):</i> * $(2^3)^2 = 2^6$ * $= 64$ * $(10^2)^3 = 10^6$ * $= 1\,000\,000$.	I	4	
3a	<i>Angeben (negative Exponenten):</i> * $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ * $5^{-1} = \frac{1}{5}$ * $10^{-2} = \frac{1}{100}$.	I	3	
3b	<i>Ermitteln (Wurzel als Potenz):</i> * $49^{\frac{1}{2}} = \sqrt{49} = 7$ * $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3$ ** $\sqrt{144} = 12$.	II	4	
4a	<i>Darstellen (wiss. Schreibweise):</i> * $84\,000 = 8,4 \cdot 10^4$ * $0,0006 = 6 \cdot 10^{-4}$ * $2\,500\,000 = 2,5 \cdot 10^6$.	II	3	
4b	<i>Ordnen (nach Größe):</i> * Vergleich über die Zehnerpotenz: $10^{-8} < 10^{-6} < 10^{-4}$ ** Reihenfolge: Virus $8 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ < Bakterium $2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ < Sandkorn $5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ * (kleinste zuerst genannt).	II	4	
5a	<i>Zeichnen: Wertetabelle z. B.</i> $f(-3) = 9$, $f(-2) = 4$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 9$ ** Tabelle vollständig und richtig ** nach oben geöffnete Normalparabel sauber durch die Punkte gezeichnet, Scheitel $(0 0)$:	II	4	

				
5b	Beschreiben (zwei Eigenschaften, je 1 BE): * achsensymmetrisch zur y-Achse * tiefster Punkt im Ursprung (0 0) ; der Graph verläuft nur oberhalb der x-Achse / ist nach oben geöffnet (zwei zutreffende Aussagen genügen).	I	2	
5c	Begründen: * Begründung: $f(x) = x^2$ ist ein Quadrat; ein Quadrat einer Zahl ist nie negativ ** für jedes x gilt $x^2 \geq 0$ (negativ mal negativ ergibt positiv, $0^2 = 0$) * daher liegt der Graph nie unter der x-Achse.	III	4	
6a	Ermitteln (Verdopplung 2^n): * $2^1 = 2$, $2^2 = 4$ * $2^3 = 8$, $2^4 = 16$ ** $2^5 = 32$ (Tabelle: 2, 4, 8, 16, 32).	II	4	
6b	Bestimmen: * 2^{10} * = 1024 Zellen.	II	2	
6c	Beurteilen: * berechnen $2^7 = 128$ ** $128 > 100$, die Behauptung ist also richtig * Begründung mit dem Wert 128 angegeben (reine Ja/Nein-Antwort ohne Wert: 1 BE). - Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Potenzschreibweisen gelten gleichwertige Schreibweisen (z. B. a hoch 8) als richtig. Fehlende Einheit bei Sachaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10